

Fiche Technique & Guide d'Intégration

Module Suiveur de Ligne & Sécurité 3D (ROS 2)

Projet Robotique Autonome

30 juillet 2026

1 Résumé Synthétique des Travaux

Le module développé constitue la brique de **navigation continue et de sécurité matérielle** du robot mobile Scout Mini sous ROS 2 Humble. Il s'articule autour de trois principes fondamentaux :

1. **Perception Visuelle Multi-Horizons** (`vision_line_node`) : Découpage de l'image issue de la caméra Logitech C505e en zones de visée (L_1, L_2, L_3). Le nœud combine un filtrage couleur HSV adaptatif, un suivi de masques spatio-temporels et l'intégration de l'IMU (vitesse angulaire ω_z) pour gérer la sortie de virage. Un mode dégradé reconstruit la voie si une seule ligne reste visible.
2. **Asservissement et Contrôle Adaptatif** (`control_line_node`) : Implémentation d'un correcteur PID dynamique. La vitesse linéaire v_x ralentit automatiquement en courbe selon l'erreur cumulée. Le contrôleur intègre une mémoire d'orientation (`dernier_sens_virage`) et un mode pivot d'urgence en cas de perte de piste.
3. **Garde-Fou Matériel 3D** (`safety_gate_3d_node`) : Filtrage géométrique tridimensionnel du nuage de points LiDAR (`PointCloud2`) dans une zone de sécurité avant. Il agit comme un interrupteur matériel de sécurité qui coupe la vitesse en cas d'obstacle imprévu.

2 Spécifications Techniques et Cartographie I/O

2.1 Nœud de Perception Visuelle (`vision_line_node`)

Transforme le flux vidéo brut et les données inertielles en indicateurs géométriques de trajectoire.

2.2 Nœud de Contrôle Dynamique (`control_line_node`)

Convertit les données d'erreur visuelle en consignes de vitesse cinématique pour le robot.

Flux / Topic	Type de Message	Rôle / Description
Entrées (Subscriptions) :		
/logitech_c505e/image_raw	sensor_msgs/Image	Flux vidéo RGB de la caméra.
/turn_sign	std_msgs/Bool	Signal d'anticipation de virage émis par l'IA.
/imu/data_raw	sensor_msgs/Imu	Mesure gyroscopique (ω_z) pour la validation de rotation.
Sorties (Publications) :		
/line_tracking/error_raw	std_msgs/Float32	Erreur latérale de centrage instantanée $e(t)$ en pixels.
/camera/zones_masses	std_msgs/Float32MultiArray	Distribution des masses de pixels détectés par zone.
/camera/zones_route	std_msgs/Int32MultiArray	État d'occupation/visibilité de la piste par zone.
/line_tracking/route_perdue	std_msgs/Bool	Indicateur d'absence totale de marquage au sol.
/line_tracking/ligne_unique	std_msgs/Bool	Flag d'activation du mode dégradé (une seule bordure).
/turn_sign	std_msgs/Bool	Reset/Mise à jour de l'état du panneau de virage.
/camera/debug_image	sensor_msgs/Image	Image annotée avec zones, masques et vecteurs d'erreur.
Flux / Topic	Type de Message	Rôle / Description
Entrées (Subscriptions) :		
/line_tracking/error_raw	std_msgs/Float32	Consigne d'écart latéral à corriger.
/camera/zones_route	std_msgs/Int32MultiArray	Cartographie des zones pour la stratégie de trajectoire.
/line_tracking/route_perdue	std_msgs/Bool	Signal d'arrêt ou de recherche de piste.
/line_tracking/ligne_unique	std_msgs/Bool	Adaptation du gain de braquage en mode dégradé.
/turn_sign	std_msgs/Bool	Signal de forçage de virage prononcé.
Sortie (Publication) :		
/cmd_vel_s2l	geometry_msgs/Twist	Consigne brute de vitesse calculée par le suiveur de ligne.

2.3 Nœud de Sécurité 3D (safety_gate_3d_node)

Filtre de sécurité matériel de bas niveau s'intercalant avant la transmission des commandes aux moteurs.

Flux / Topic	Type de Message	Rôle / Description
Entrées (Subscriptions) :		
/points	sensor_msgs/PointCloud2	Nuage de points 3D brut du LiDAR Robosense.
/cmd_vel_s2l	geometry_msgs/Twist	Commande de vitesse issue du <code>control_line_node</code> .
Sortie (Publication) :		
/cmd_vel_lane	geometry_msgs/Twist	Commande finale sécurisée transmise au Manager Global.

3 Guide d'Intégration dans le Projet Global

3.1 Architecture de Communication Inter-Nœuds

Le schéma ci-dessous illustre la cascade des données au sein de l'architecture. Le **Manager Central** écoute le topic sécurisé `/cmd_vel_lane` et l'arbitre avec les événements de l'IA (STOP, Feux, Piétons) pour autoriser la conduite.

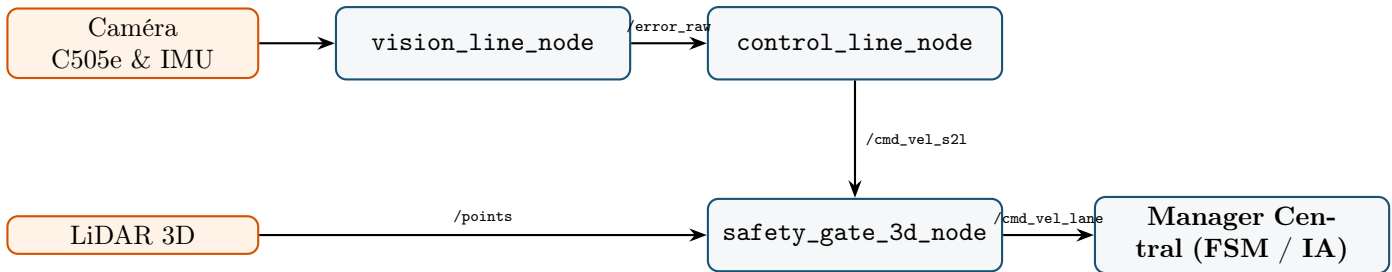


FIGURE 1 – Architecture de communication et cascade de sécurité des nœuds ROS 2.

3.2 Procédure de Lancement

Pour intégrer et exécuter mes codes dans le projet global, suivre la procédure séquentielle suivante :

1. **Lancement des Drivers Hardware** : S'assurer que les flux capteurs sont actifs sous ROS 2 :

```
ros2 launch gr_bringup main.launch.py
```

2. **Exécution du Pipeline de Vision & Contrôle** : Lancer les trois nœuds développés (ou via le launchfile du suiveur de ligne) :

```
ros2 run line_follower vision_line_node
ros2 run line_follower control_line_node
ros2 run line_follower safety_gate_3d_node
```

3. **Validation et Diagnostic Visuel** : Pour vérifier le bon traitement de la piste en temps réel, visualiser le topic de débogage dans RViz2 ou via un nœud d'affichage :

```
ros2 run image_view image_view --ros-args -r image:=/camera/debug_image
```

3.3 Comportement du Système Intégré

En fonctionnement nominal, la vitesse calculée par le `control_line_node` est transmise sous le nom `/cmd_vel_s2l`. Le `safety_gate_3d_node` vérifie en permanence qu'aucun point LiDAR n'apparaît dans le corridor géométrique ($x \in [0.1, 0.5] \text{ m}$, $y \in [-0.35, 0.35] \text{ m}$). Si le couloir est libre, la commande est transmise sans altération sur `/cmd_vel_lane`. En cas d'intrusion, la vitesse est instantanément ramenée à zéro, neutralisant toute action du suiveur de ligne tant que l'obstacle persiste.

4 Perspectives et Évolutions Futures

Afin d'étendre les performances du module et d'accroître la vitesse d'évolution du robot sur piste, deux axes d'amélioration prioritaires ont été identifiés :

- **Projection 3D du Marquage Routier** : Exploiter la carte tridimensionnelle générée par RTAB-Map pour projeter le marquage au sol directement dans le repère monde 3D. Cette approche permettra d'anticiper la géométrie de la piste à plus longue distance et d'adapter préventivement la vitesse optimale en entrée de courbe.
- **Gain de Fréquence et Optimisation Logicielle** : Optimiser la boucle de traitement d'image OpenCV (notamment via un portage du nœud de vision sous C++ natif ou l'activation de l'accélération matérielle). L'augmentation du nombre d'images par seconde (FPS) réduira la latence de boucle et autorisera une conduite autonome plus rapide et fluide.